EIXO 10 · A QUÍMICA NO MUNDO REAL — AULA 10.1 (CAMADA DE OZÔNIO, CFCS, RADICAIS LIVRES, POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E INVERSÃO TÉRMICA)

Por que um gás inofensivo abriu um buraco no céu — e por que a fumaça é pior em dia parado?

> *O CFC foi celebrado como um milagre da engenharia química.* ***Não é tóxico. Não é inflamável. Não corrói. Não reage com nada.*** *Você poderia enchê-lo num quarto e dormir dentro.*
> *Ele destruiu a camada de ozônio* ***justamente por isso****.*
> *Porque uma molécula que não reage com nada também não é destruída por nada — e sobe. Sobe trinta quilômetros, até um lugar onde existe uma radiação que ela nunca encontrou antes. E lá, uma única molécula de CFC assassina* ***cem mil*** *moléculas de ozônio.*
> *Guarde essa frase, porque ela é o Eixo 10 inteiro:* ***não existe substância perigosa. Existe substância no lugar errado.***

Aula 10.1 — A atmosfera como reator químico: o ozônio lá em cima, a fumaça aqui embaixo

A ÂNCORA

Duas manchetes. Você já leu as duas mil vezes e nunca notou que elas se contradizem.

Manchete A: "Buraco na camada de ozônio ameaça a vida na Terra. É preciso **proteger o ozônio**."

Manchete B: "São Paulo registra índice crítico de **ozônio**; idosos e crianças devem evitar exercício ao ar livre. É preciso **reduzir o ozônio**."

Pare aí. Ozônio é O_3. É **a mesma substância** nas duas notícias. A mesma fórmula, a mesma geometria, as mesmas ligações. E o jornal diz que precisamos, ao mesmo tempo, salvá-la e eliminá-la.

Isso não é erro de jornalista. É a coisa mais importante que o Eixo 10 tem para te ensinar, e ela está inteira nessa contradição aparente.

Segunda parte da âncora, mais próxima de você. Julho, São Paulo, oito da manhã. Céu não está azul: está **bege**. Tem uma tampa cinzenta pairando sobre a cidade e a garganta arde. O trânsito é o mesmo de sempre — o mesmo número de carros, o mesmo escapamento, a mesma gasolina. Uma semana antes, com vento, o céu estava limpo.

A quantidade de poluente emitido não mudou. A poluição mudou.

Nos dois casos, a variável decisiva não é o que foi emitido.
É **onde** está e **se pode ir embora**. A atmosfera não é um saco de lixo: é um reator químico com camadas, temperaturas, radiações e correntes diferentes em cada altura. A mesma molécula é remédio num andar e veneno em outro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "existe um buraco físico no céu, um furo por onde entra radiação"

Não existe buraco. Não existe rasgo, não há um vazio.

O que existe é uma **redução severa da concentração** de O_3 na estratosfera sobre a Antártida, sazonal (pico na primavera austral, entre setembro e outubro), que os satélites representam em cores. A cor roxa do mapa não é um furo: é um valor baixo numa escala.

E mais: não é um buraco **na atmosfera**. Se você subisse até lá, respiraria — bom, não respiraria, porque a pressão é ridícula, mas **há** gás. Só há pouco O_3.

Erro 2: "o CFC destruiu o ozônio porque é um gás muito reativo e agressivo"

Rigorosamente ao contrário. E este é o erro que mata a compreensão da aula.

O CFC — **clorofluorcarbono**, um alcano em que todos os hidrogênios foram trocados por cloro e flúor — é uma das moléculas mais **inertes** já sintetizadas. Foi escolhido pela indústria exatamente por isso: gás de geladeira, propelente de aerossol, espuma de isolamento. Não pega fogo, não é tóxico, não ataca metal.

Agora amarre com o Eixo 9. A ligação **C—F** é a ligação mais forte da química orgânica. A cadeia é apolar, sem grupo funcional, sem ponto de hidrólise. Ou seja: é o **mesmo raciocínio da sacola plástica** da aula 9.15. Nenhuma bactéria o come, nenhuma chuva o lava, nenhum oxigênio o oxida.

E o que acontece com um gás que não é destruído por nada? Ele **não é removido da troposfera**. Fica. Difunde. E, ao longo de **décadas**, sobe.

> **A ARMADILHA CENTRAL: INÉRCIA NÃO É INOCÊNCIA**
>
> O CFC é destrutivo **porque** é inerte. Se ele reagisse na troposfera — como reage o vapor de gasolina, como reage o SO_2 — seria destruído a 2 km de altitude e nunca chegaria ao ozônio.
>
> Sua estabilidade é **exatamente** o passaporte que o leva a 30 km. Chegando lá, encontra algo que não existe no chão: radiação **UV-C**, de altíssima energia, capaz de romper a ligação C—Cl. E aí a molécula "que não reage com nada" libera a espécie mais reativa da química atmosférica.

Erro 3: "a inversão térmica produz poluição" / "a inversão térmica é a poluição"

Não. A inversão térmica é um fenômeno **meteorológico** que existiria numa cidade sem nenhum carro — e, numa cidade sem carros, seria inofensiva.

A inversão térmica não **cria** poluente algum. Ela apenas **impede a dispersão** dos poluentes que você já estava emitindo. É uma tampa, não uma fonte.

Se você entendeu isso, entendeu por que o ar de segunda-feira é pior que o de domingo com o mesmo vento, e por que o ar de julho é pior que o de janeiro com o mesmo trânsito.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Primeiro, o mapa vertical — sem ele nada faz sentido

A atmosfera tem camadas, e o que as define é uma coisa só: **como a temperatura varia com a altura**. Essa variação decide se o ar sobe ou fica parado, e isso decide tudo o mais.

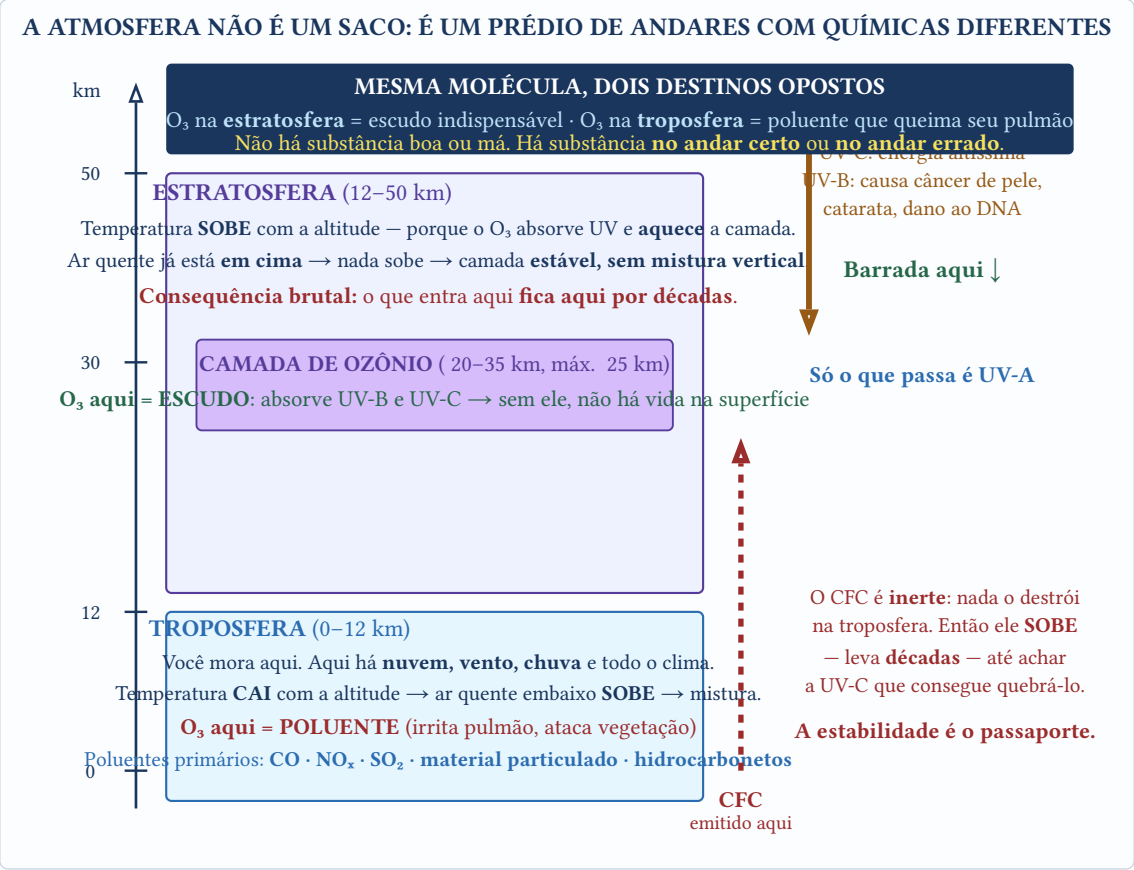


Fig. 1 — Repare no detalhe que quase todo aluno perde: a estratosfera é quente **em cima** porque é lá que o O_3 absorve UV. Isso significa que a **própria existência** da camada de ozônio é o que cria a estabilidade da estratosfera — e é essa estabilidade que faz o CFC, uma vez chegado, permanecer por **até um século** destruindo O_3. A camada de ozônio construiu a armadilha que a aprisiona.

2. O ozônio estratosférico: um equilíbrio dinâmico, não um estoque

Você vai ouvir "camada de ozônio" e imaginar um lençol parado de O_3. Está errado — e o Eixo 7 já te deu a palavra certa.

A camada é um **equilíbrio dinâmico** (aula 7.1): o ozônio é **criado e destruído continuamente** pela luz do Sol, e a concentração se mantém porque as duas velocidades são iguais.

Formação (ciclo de Chapman):

$$O_2 + UV \rightarrow 2\ O^{\bullet}$$

$$O_2 + O^{\bullet} \rightarrow O_3$$

Destruição natural:

$$O_3 + UV \rightarrow O_2 + O^{\bullet}$$

Olhe o que essas equações dizem. A camada de ozônio **protege você ao se destruir**. Cada vez que um O_3 absorve um fóton UV-B e se quebra, aquele fóton **não chega ao seu DNA**. A energia da radiação foi gasta rompendo uma ligação em vez de rompendo uma célula da sua pele. E depois o O_3 se refaz.

É um escudo **regenerativo**. Não gasta, porque se reconstrói na mesma velocidade.

O que o CFC faz não é "consumir o estoque". É **acelerar brutalmente a via de destruição**, desequilibrando as velocidades. Le Chatelier em escala planetária.

3. O mecanismo do crime: catálise, e é por isso que a conta é assustadora

Aqui está a química fina da aula, e ela é **cinética** (Eixo 6), não termoquímica.

Etapa 1 — a fotólise (a arma é carregada). Na estratosfera, a UV-C rompe a ligação C—Cl, a mais fraca da molécula:

$$CFCl_3 + UV \rightarrow CFCl_2^{\bullet} + Cl^{\bullet}$$

Nasce o **radical cloro** — um átomo com elétron desemparelhado, portanto violentamente reativo. Note que o flúor não sai: C—F é forte demais. **Quem faz o dano é o cloro.**

Etapa 2 — o ataque:

$$Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$$

Etapa 3 — a regeneração (o detalhe que muda tudo):

$$ClO^{\bullet} + O^{\bullet} \rightarrow Cl^{\bullet} + O_2$$

Leia a etapa 3 com atenção cirúrgica: **o Cl• voltou.** Ele reaparece intacto, pronto para atacar o próximo O_3. Somando as etapas 2 e 3:

$$O_3 + O^{\bullet} \rightarrow 2\ O_2$$

O cloro **não aparece na equação global**. Ele não é reagente e não é produto.

Isso tem um nome exato, e você aprendeu na aula 6.9: o cloro é um **CATALISADOR**. Ele oferece um caminho de menor energia de ativação para a destruição do ozônio e **sai inteiro do processo**.

> **POR QUE UMA MOLÉCULA DESTRÓI CEM MIL**
>
> Se o cloro fosse **consumido**, a estequiometria seria educada: 1 mol de Cl destruiria 1 mol de O_3, e o problema teria escala industrial modesta.
>
> Mas ele é **catalisador**. Cada átomo de cloro roda o ciclo **milhares de vezes** antes de ser finalmente sequestrado em um reservatório inativo (HCl, $ClONO_2$). Estimativa consagrada: **um único átomo de cloro destrói da ordem de 10^5 moléculas de O_3.**
>
> É a razão pela qual uma quantidade de gás que parecia irrelevante — gás de geladeira, espuma, desodorante em spray — produziu um efeito de escala continental. **Catálise é amplificação.** O mesmo conceito que faz sua enzima digerir o almoço a 37 °C fez a Antártida perder metade do seu ozônio.

> **E POR QUE SOBRE A ANTÁRTIDA, SE O CFC FOI EMITIDO NO HEMISFÉRIO NORTE?**
>
> Porque o dano depende de três condições que só coincidem lá:
>
> **(1)** O **vórtice polar** — vento circular que isola o ar antártico no inverno, impedindo troca com o resto do planeta. Um reator fechado. **(2)** Frio extremo (abaixo de −80 °C) que forma **nuvens estratosféricas polares** de gelo. Na superfície desses cristais, os reservatórios inativos são convertidos em cloro ativo — é **catálise heterogênea**, exatamente a de 6.9. **(3)** Chega a **primavera**, volta o Sol, e toda aquela munição acumulada no escuro é ativada de uma vez pela luz.
>
> Daí o buraco ser **sazonal** e **polar**: não é onde se emite, é onde a química encontra as condições.

4. Descendo 30 km: a poluição da sua rua

Agora inverta a direção e trate a troposfera. Aqui, o ozônio é vilão — e ele nem foi emitido por ninguém.

Poluentes primários são os emitidos direto pela fonte. **Poluentes secundários** são formados **na atmosfera**, por reação entre os primários e a luz solar.

> **O CATÁLOGO QUE A PROVA COBRA**
>
> **CO (monóxido de carbono)** — primário, da **combustão incompleta** (aula 4.8). Incolor, inodoro, letal: liga-se à hemoglobina com afinidade 200× maior que o O_2, formando **carboxi-hemoglobina** e asfixiando por dentro. É o gás do motor ligado na garagem fechada.
>
> **NO_x (NO e NO_2)** — primário. Não vem do combustível: vem do **ar**. Na temperatura altíssima do motor, o N_2 e o O_2 da própria atmosfera reagem entre si. NO_2 é **marrom-avermelhado** — é ele que dá a cor ao ar da cidade. Gera **chuva ácida** (HNO_3) e alimenta o ozônio troposférico.
>
> **SO_2** — primário, de combustível com enxofre (diesel, carvão, óleo pesado) e de metalurgia. Vira H_2SO_4 → **chuva ácida** (retoma 3.5).
>
> **Material particulado (MP_{10} / $MP_{2,5}$)** — fuligem e poeira. O número é o diâmetro em µm; **quanto menor, mais fundo entra no pulmão**. $MP_{2,5}$ chega ao alvéolo e passa ao sangue.
>
> **O_3 troposférico — SECUNDÁRIO**. Ninguém emite ozônio. Ele se forma quando NO_x + hidrocarbonetos voláteis + **luz solar intensa** reagem: é o **smog fotoquímico**.

E é por isso que o ozônio da cidade tem **horário**: o pico não é no rush das 8h, é **no meio da tarde**, quando o Sol já teve horas para cozinhar o NO_x emitido de manhã. O poluente que te faz mal às 15h foi emitido às 8h — e transformado pela luz.

5. A inversão térmica: a tampa

Falta explicar o "dia parado". E a explicação é **física**, com uma consequência química.

Situação normal: na troposfera, o ar junto ao solo é o mais quente (o solo aquece pelo Sol e aquece o ar de baixo). Ar quente é menos denso → **sobe**, levando a fumaça com ele. Isso se chama **convecção**, e é o sistema de faxina da cidade. A poluição se dilui num volume enorme de ar.

Inversão térmica: em noites longas, secas e sem nuvens de inverno, o solo irradia calor para o espaço e esfria rápido. Ao amanhecer, o ar junto ao solo está **mais frio** que uma camada acima dele. A ordem se inverteu: **frio embaixo, quente em cima**.

Ar frio é mais denso. Ele não sobe. Ele não tem para onde ir.

O resultado é uma **tampa térmica**: os poluentes emitidos ficam confinados numa camada de poucas centenas de metros de altura. Não houve aumento de emissão — houve **redução do volume disponível para diluição**. E concentração é massa dividida por volume (Eixo 5). Divida por um volume dez vezes menor e você tem uma concentração dez vezes maior com a **mesma** emissão.



Fig. 2 — O gráfico esconde a resposta para a pergunta que mais aparece em prova: por que a inversão é **matinal e de inverno**? Porque ela exige uma noite longa, seca e sem nuvens para o solo perder calor por irradiação. Nuvem funciona como cobertor: segura o calor no chão e **impede** a inversão. Céu estrelado de julho é o cenário perfeito — bonito de olhar, péssimo de respirar.

6. A parte otimista — e é a única boa notícia ambiental do século

O Protocolo de Montreal (1987) proibiu progressivamente os CFCs no mundo inteiro. Funcionou. A camada de ozônio está em recuperação medida por satélite, com projeção de retorno aos níveis de 1980 em torno de **meados deste século**.

Foi lento porque o CFC tem **tempo de residência** de décadas na estratosfera: parar de emitir hoje não remove o que já está lá. Mas funcionou.

A química da solução é a mesma lógica da aula 9.15 invertida: se o problema é a molécula ser **indestrutível na troposfera**, a solução é fazê-la **destrutível**. Entram os **HCFCs** e **HFCs** — que reintroduzem **hidrogênio** na molécula. Ligação C—H é atacável por radicais OH• na troposfera. Resultado: a molécula é degradada a poucos quilômetros de altura e **nunca chega à estratosfera**. Os HFCs, além disso, não têm cloro nenhum.

E o preço: HFCs são potentes **gases de efeito estufa**. Resolveu-se o ozônio e criou-se um problema climático — hoje endereçado pela Emenda de Kigali. Guarde isso: em Química ambiental, **toda solução tem uma segunda conta a pagar**, e as bancas gostam exatamente desse tipo de pergunta.

> **A CONFUSÃO QUE DERRUBA CANDIDATO: OZÔNIO × EFEITO ESTUFA SÃO PROBLEMAS DIFERENTES**
>
> **Buraco na camada de ozônio:** causa = **CFC**; localização = **estratosfera**; efeito = entrada de **UV-B** → câncer de pele, catarata, dano a fitoplâncton. **NÃO causa aquecimento global.**
>
> **Efeito estufa intensificado:** causa = **CO_2, CH_4, N_2O, vapor d'água, HFCs**; localização = **troposfera**; efeito = retenção de radiação **infravermelha** emitida pela Terra → aquecimento.
>
> E atenção: **o efeito estufa é natural e indispensável** — sem ele, a temperatura média do planeta seria de cerca de −18 °C. O problema é a **intensificação**, não a existência. Escrever "acabar com o efeito estufa" numa redação ou discursiva é erro conceitual.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **O_3 é escudo na ESTRATOSFERA e poluente na TROPOSFERA.** Mesma substância, andar diferente. Nunca confunda os dois problemas.
2. **Não existe buraco físico:** é redução sazonal da concentração de O_3, máxima na **primavera antártica**.
3. **CFC** = clorofluorcarbono, usado como gás refrigerante, propelente e espuma. É **inerte** — e é essa inércia que o leva à estratosfera. **Estabilidade é o passaporte.**
4. Na estratosfera, a **UV-C rompe a ligação C—Cl** (a mais fraca; a C—F não quebra) e libera o **radical Cl•**. **Quem destrói o ozônio é o cloro, não o flúor.**
5. Ciclo catalítico: $Cl\bullet + O_3 \rightarrow ClO\bullet + O_2$ e $ClO\bullet + O\bullet \rightarrow Cl\bullet + O_2$. O **Cl• é regenerado** — logo é **CATALISADOR** e não aparece na equação global.
6. Por ser catalisador, **um átomo de Cl destrói 10^5 moléculas de O_3. Catálise é amplificação.**
7. A camada de ozônio é **equilíbrio dinâmico** (formação e destruição contínuas pelo Sol) e protege **ao se destruir**: cada O_3 quebrado é um fóton UV que não atingiu seu DNA. Escudo **regenerativo**.
8. O buraco é **antártico** por três razões: **vórtice polar** (isolamento), **nuvens estratosféricas polares** (catálise heterogênea que ativa o cloro) e **retorno do Sol na primavera**.
9. **Consequências do dano ao ozônio:** aumento de **UV-B** ⟶ câncer de pele, catarata, imunossupressão, dano ao **fitoplâncton**. **Não** é aquecimento global.
10. **Solução:** Protocolo de Montreal; substituição por **HCFC/HFC**, que possuem **ligação C—H** degradável na troposfera. Contrapartida: HFCs são **gases de efeito estufa**.
11. **Poluente primário** = emitido diretamente (CO, NO_x, SO_2, MP, hidrocarbonetos). **Poluente secundário** = formado na atmosfera (**O_3 troposférico**, smog fotoquímico).
12. **CO**: combustão incompleta; liga-se à hemoglobina (**carboxi-hemoglobina**) com afinidade muito maior que o O_2 ⟶ asfixia.
13. **NO_x**: formado do **N_2 e O_2 do ar** na alta temperatura do motor; **NO_2 é marrom** e dá cor ao ar urbano; gera **HNO_3** (chuva ácida) e alimenta o O_3 troposférico.
14. **SO_2**: de combustível com enxofre e metalurgia ⟶ **H_2SO_4** (chuva ácida).
15. **MP_{10} e $MP_{2,5}$**: o número é o diâmetro em μm; **quanto menor, mais fundo penetra** no sistema respiratório.
16. **Smog fotoquímico** exige **luz solar**: pico de O_3 no **meio da tarde**, não no horário de pico do trânsito.
17. **INVERSÃO TÉRMICA**: o ar junto ao solo fica **mais frio** (logo mais denso) que uma camada superior ⟶ **não há convecção** ⟶ poluentes confinados.
18. A inversão **não emite nada**: ela reduz o **volume de diluição**. Mesma emissão ÷ volume menor = **concentração maior**.
19. Favorecem a inversão: **inverno, madrugada/manhã, céu limpo e seco, ausência de vento, relevo de vale**. Desfazem: **aquecimento do solo pelo Sol, vento e chuva**.
20. **Efeito estufa** é **natural e necessário** (sem ele, −18 °C); o problema é sua **intensificação**. É fenômeno **troposférico** e de radiação **infravermelha** — assunto distinto do ozônio.
21. Princípio-mestre do Eixo 10: **não há substância intrinsecamente perigosa; há substância na concentração errada, no lugar errado, sem via de remoção.**

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só vire a página depois.

1. Explique por que o O_3 é considerado benéfico na estratosfera e poluente na troposfera.
2. Justifique a afirmação: "o CFC destrói a camada de ozônio **porque** é uma molécula inerte".
3. Escreva as duas etapas do ciclo de destruição do ozônio pelo cloro e explique, com base nelas, por que o $Cl^{\bullet}$ é classificado como **catalisador**.
4. Diferencie **poluente primário** de **poluente secundário**, dando um exemplo de cada.
5. Defina **inversão térmica** e explique por que ela agrava a poluição sem aumentar a emissão de poluentes.
6. Distinga, quanto à **causa**, à **região da atmosfera** e ao **efeito**, o buraco na camada de ozônio e a intensificação do efeito estufa.

GABARITO OQPS

1. Na **estratosfera**, o O_3 absorve a radiação **UV-B e UV-C**, funcionando como escudo indispensável à vida na superfície — protege justamente ao se decompor, consumindo a energia do fóton em vez de deixá-la atingir o DNA. Na **troposfera**, o O_3 está em contato direto com os seres vivos e, sendo um **oxidante forte**, irrita as vias respiratórias, reduz a função pulmonar e danifica vegetação. A substância é a mesma; muda a **localização** e, com ela, a função.

2. Porque a degradação de um gás emitido na superfície ocorre normalmente na **troposfera** (oxidação, hidrólise, ação de microrganismos, chuva). O CFC não sofre nenhum desses processos — é apolar, sem grupo funcional, com ligações C—F e C—Cl fortes. Não sendo removido, **permanece e difunde por décadas até a estratosfera**, único lugar onde existe **UV-C** energética o bastante para romper a ligação **C—Cl** e liberar o radical **Cl•**. A inércia é, portanto, o **passaporte** que o leva ao ozônio: se ele reagisse embaixo, nunca chegaria lá.

3. Etapas: $Cl^{\bullet} + O_3 \rightarrow ClO^{\bullet} + O_2$ e $ClO^{\bullet} + O^{\bullet} \rightarrow Cl^{\bullet} + O_2$. Somando, a equação global é $O_3 + O^{\bullet} \rightarrow 2O_2$, na qual **o cloro não aparece**: ele é consumido na primeira etapa e **regenerado intacto** na segunda. Como participa do mecanismo oferecendo um caminho de **menor energia de ativação** e é recuperado ao final, é um **catalisador**. Consequência: cada átomo de Cl percorre o ciclo milhares de vezes, destruindo da ordem de **10^5 moléculas de O_3** antes de ser sequestrado em espécie inativa.

4. **Primário** é o poluente lançado diretamente na atmosfera pela fonte emissora — exemplos: **CO** (combustão incompleta), **NO_x**, **SO_2**, material particulado. **Secundário** é o poluente que não é emitido, mas **formado na própria atmosfera** por reação entre primários, geralmente sob ação da luz solar — exemplo característico: o **O_3 troposférico**, produzido a partir de NO_x e hidrocarbonetos voláteis no **smog fotoquímico**.

5. **Inversão térmica** é a situação em que o ar próximo ao solo se encontra **mais frio** — e portanto **mais denso** — que uma camada de ar situada acima dele, invertendo o perfil normal de temperatura da troposfera. Sem ar quente embaixo, não há **convecção**: forma-se uma "tampa" que confina os poluentes numa camada de poucas centenas de metros. Ela **não emite nada**; apenas reduz drasticamente o **volume de ar disponível para diluição**. Como concentração é quantidade por volume, a **mesma emissão** dividida por um volume muito menor produz **concentração muito maior**. Ocorre tipicamente em madrugadas de inverno, com céu limpo, seco e sem vento, e se desfaz quando o Sol aquece o solo, restaurando a convecção.

6. **Buraco na camada de ozônio:** causa = **CFCs** (radicais Cl•); região = **estratosfera**; efeito = maior entrada de **UV-B**, com câncer de pele, catarata, imunossupressão e dano ao fitoplâncton. **Efeito estufa intensificado:** causa = **CO_2, CH_4, N_2O, HFCs**; região = **troposfera**; efeito = retenção da radiação **infravermelha** reemitida pela Terra, elevando a temperatura média. São problemas **independentes** — e o efeito estufa, em si, é **natural e necessário** (sem ele, a média seria de cerca de −18 °C); o que é problemático é sua intensificação.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Um gás inofensivo abriu um buraco no céu porque sua própria inércia química o levou intacto até a estratosfera, onde a UV-C o quebrou liberando radicais cloro que agem como catalisadores — e cada um deles destrói cem mil moléculas de ozônio sem se consumir; e a fumaça é pior em dia parado porque a inversão térmica elimina a convecção que dilui os poluentes, confinando a mesma emissão num volume de ar muito menor e multiplicando a concentração.

O GANCHO

Você acabou de fazer algo que não fez em nenhuma aula anterior deste curso: usou **cinco eixos ao mesmo tempo**, sem que ninguém avisasse quais.

Confira. **Eixo 2**: força da ligação C—F contra C—Cl, polaridade, inércia. **Eixo 5**: concentração como massa por volume — o coração da inversão térmica. **Eixo 6**: catálise, energia de ativação, radical livre, catálise heterogênea nas nuvens polares. **Eixo 7**: equilíbrio dinâmico e deslocamento. **Eixo 9**: por que uma molécula sem grupo funcional é indestrutível.

Nenhuma questão de Enem, Fuvest ou Unicamp vai vir com a etiqueta "esta é de cinética". Ela vem com uma notícia de jornal, um gráfico e três alternativas — e **você** decide qual ferramenta usar. Foi para essa habilidade que os dez eixos existiram.

E repare no princípio que atravessou a aula toda, porque ele vai reaparecer em todas as próximas:

NÃO EXISTE SUBSTÂNCIA PERIGOSA. EXISTE SUBSTÂNCIA NO LUGAR ERRADO.

O ozônio salva a 25 km e mata a 25 metros. O CFC é seguro na sua geladeira e catastrófico na estratosfera. O efeito estufa é a razão pela qual o planeta é habitável — e, intensificado, a razão pela qual pode deixar de ser.

Na próxima aula, essa mesma lógica desce para a água. Você vai ver por que um rio **morre de excesso de nutriente** — sim, de comida demais —, por que o peixe morto flutua num lago que recebeu esgoto rico em fósforo, e por que o mercúrio despejado por um garimpeiro em Rondônia acaba concentrado, milhões de vezes, no prato de alguém que nunca esteve lá.

Próxima — Eixo 10: poluição da água, DBO, eutrofização, metais pesados e bioacumulação: por que o veneno fica mais forte à medida que sobe a cadeia alimentar